

公司金融课程讲义

Corporate Finance Course Lecture Notes

ABDEY SHUN ZHANG
PKUSTL

目录

1 课程目标与基本概念 (导论; 会计 vs 现金流)	2
1.1 目标与决策框架	2
1.2 会计利润 vs 现金流	2
2 估值 (Valuation)	3
2.1 时间价值 (Time Value of Money, TVM)	3
2.2 折现率 (Discount Rates) 与 WACC	4
2.3 净现值 (NPV) 与内部收益率 (IRR)	5
2.4 债券估值 (Valuing Bonds)	5
3 风险与回报 (Risk & Return)	7
3.1 单资产与组合的期望与风险	7
3.2 有效边界 (Efficient Frontier) 与资本市场线 (CML)	7
3.3 CAPM (资本资产定价模型)	7
3.4 有效市场假说 (EMH) 与行为金融 (Behavioral Finance)	8
4 资本结构 (Capital Structure)	8
4.1 Modigliani–Miller (MM) 命题 (基石理论)	8
4.2 现实修正: 权衡理论 (Trade-off)、代理成本、信息不对称 (Pecking Order)	9
4.3 WACC 与资本结构关系	9
5 分红政策 (Payout Policy)	9
6 金融工具 (Shares, Options, etc)	10
6.1 普通股 (Common Shares) 估值方法	10
6.2 优先股 (Preferred Shares)	11
6.3 期权 (Options) 基础与 Black–Scholes 模型	11
6.4 认股权证 (Warrants)	12
6.5 可转换债券 (Convertibles)	12
6.6 期权在公司重组与激励中的应用	13
7 可选章节 (并购、公司治理、财务困境)	13
7.1 并购 (Mergers & Acquisitions) 基础	13
7.2 公司治理与控制权	13
7.3 财务困境与破产重整 (Financial Distress)	13
8 重要公式汇总与变量注释	14

1 课程目标与基本概念（导论；会计 vs 现金流）

1.1 目标与决策框架

- 公司金融的核心目标：在信息、合约与市场约束下，通过投资（资本预算）、融资（资本结构）、以及分配（分红/回购）决策，最大化公司价值或股东财富。
- 三类基本决策：投资决策（哪个项目值得投？）、融资决策（用债还是股？成本如何？）、分配决策（发多少股利？回购？）。

1.2 会计利润 vs 现金流

- **会计利润 (Accounting Profit)** 是基于权责发生制 (accrual) 的会计计量，受折旧、摊销、会计政策影响。
- **现金流 (Cash Flow)** 直接反映企业可支配的资金流入流出，估值与资本预算必须以现金流为对象。
- **自由现金流 (Free Cash Flow, FCF)**：是企业可用于偿债、分红与再投资的真实现金。估值常用两类：

1. **企业自由现金流 (FCFF / Free Cash Flow to Firm)**：支付给全部资本提供者（债权人 + 股东）的现金流，折现后得到企业整体价值 (EV)。

公式（常用形式）：

$$FCFF = EBIT(1 - T_c) + \text{Depreciation} - \text{CapEx} - \Delta NWC$$

变量说明：

- EBIT：息税前利润 (Earnings Before Interest and Taxes)
 - T_c ：公司所得税率
 - Depreciation：折旧与摊销（非现金费用）
 - CapEx：资本性支出（购置固定资产的现金流出）
 - ΔNWC ：营运资金净变动（本期营运资本 - 上期营运资本）
2. **股权自由现金流 (FCFE / Free Cash Flow to Equity)**：支付给股东（权益持有人）的现金流，折现后得到股权价值 (Equity Value)。

公式常见表达：

$$FCFE = \text{Net Income} + \text{Depreciation} - \text{CapEx} - \Delta NWC + \Delta \text{Debt}$$

或（从 FCFF 转换）：

$$FCFE = FCFF - \text{Interest}(1 - T_c) + \Delta \text{Net Borrowing}$$

变量说明与上同, ΔDebt 或 $\Delta\text{Net Borrowing}$ 表示新增债务净额 (借新还旧净额)。

2 估值 (Valuation)

2.1 时间价值 (Time Value of Money, TVM)

核心公式与解释:

1. 未来价值 (Future Value, FV):

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

- PV: 现值 (现在的金额)
- r : 周期利率 (例如年利率)
- n : 周期数 (例如年数)

示例: $PV = 1000, r = 5\% = 0.05, n = 5$:

先计算 $1 + r = 1.05$

逐次幂计算:

$$1.05^2 = 1.1025$$

$$1.05^3 = 1.157625$$

$$1.05^4 = 1.21550625$$

$$1.05^5 = 1.2762815625$$

因此 $FV = 1000 \times 1.2762815625 = 1276.2815625 \Rightarrow 1276.28$ (通常四舍五入到小数点后两位)

2. 现值 (Present Value, PV):

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$$

例如: 想知道 5 年后能取 1276.28 的现值, 利率 5%, 则

$$PV = 1276.28 / 1.05^5 = 1000。$$

3. 年金 (普通年金, annuity) 现值 (等额、等期、末期支付):

$$PV_{\text{annuity}} = C \times \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r}$$

- C : 每期现金流 (每年或每期支付相同金额)

公式推理：将每期现金流折现并求和得到封闭形式。

示例：每年取 100，年利率 6 计算 $1 + r = 1.06$, $(1 + r)^{-3} = 1/1.06^3$ 。逐位：

$$1.06^2 = 1.1236$$

$$1.06^3 = 1.191016$$

$$(1.06)^{-3} = 1/1.191016 \approx 0.839619$$

$$1 - (1 + r)^{-n} = 1 - 0.839619 = 0.160381$$

$$\text{除以 } r = 0.06 \text{ 得 } 0.160381/0.06 = 2.6730167$$

$$\text{乘以 } C = 100 \text{ 得 } PV \approx 267.30。$$

4. 永续年金 (Perpetuity) (第一笔在下一期)：

$$PV_{\infty} = \frac{C}{r}$$

适用于永久每期支付相同金额的情形 (例如永久优先股固定股息等)。

2.2 折现率 (Discount Rates) 与 WACC

折现率的选择基于“谁承担风险”与“现金流属于谁”：

- 对于 FCFF (面向所有资本提供者，即企业整体)，用 WACC (加权平均资本成本) 作为折现率。
- 对于 FCFE 或股利 (面向股东)，用股权资本成本 r_e 折现。

WACC (加权平均资本成本) 定义：

$$WACC = \frac{E}{V}r_e + \frac{D}{V}r_d(1 - T_c)$$

变量说明：

- E ：市场价值的股权 (Equity market value)
- D ：市场价值的债务 (Debt market value)
- $V = E + D$ ：企业总价值 (Enterprise value, 按市场值)
- r_e ：股权资本成本 (Cost of Equity)
- r_d ：债务成本 (Cost of Debt, 税前)
- T_c ：公司税率 (Corporate tax rate)

例子 (逐步)：

假设 $E = 600$, $D = 400$, 所以 $V = 1000$ 。给定 $r_e = 9.2\%$, $r_d = 5\%$, $T_c = 25\%(= 0.25)$ 。
计算：

$$\frac{E}{V} = 600/1000 = 0.6; \quad \frac{D}{V} = 0.4。$$

$$\text{债务税后成本: } r_d(1 - T_c) = 0.05 \times (1 - 0.25) = 0.05 \times 0.75 = 0.0375。$$

代入:

$$\text{WACC} = 0.6 \times 0.092 + 0.4 \times 0.0375$$

$$\text{计算首项: } 0.6 \times 0.092 = 0.0552。$$

$$\text{第二项: } 0.4 \times 0.0375 = 0.015。$$

$$\text{合计: } \text{WACC} = 0.0552 + 0.015 = 0.0702 = 7.02\%。$$

股权资本成本-CAPM (见下节更详细)

常用 CAPM: $r_e = r_f + \beta(r_m - r_f)$, 其中 r_f 是无风险利率, r_m 是市场组合期望回报。

2.3 净现值 (NPV) 与内部收益率 (IRR)

- NPV: 把项目所有未来现金流按适当折现率折现到现在并减去初始投资:

$$\text{NPV} = \sum_{t=0}^N \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^t}$$

若 $\text{NPV} > 0$ 则项目增加价值 (应该接受);

- IRR (内部收益率): 找到使 $\text{NPV} = 0$ 的 r (即解 $\sum \text{CF}_t / (1 + \text{IRR})^t = 0$)。注意 IRR 的局限: 多个 IRR (非标准现金流)、与项目规模不可比时的决策冲突。

示例 (逐位计算): 初始投资 $\text{CF}_0 = -100$, $\text{CF}_1 = 60$, $\text{CF}_2 = 60$, 折现率 $r = 10\% = 0.10$ 。

计算 NPV:

$$\text{NPV} = -100 + \frac{60}{1.1} + \frac{60}{1.1^2}$$

先算 $1.1 = 1.1$ 。

第一项折现: $60/1.1 = 54.545454545 \dots$

第二项折现: $1.1^2 = 1.21$; $60/1.21 = 49.5867768595 \dots$

两项和: $54.545454545 + 49.5867768595 = 104.1322314045 \dots$

减去初始 100: $\text{NPV} = 4.1322314045 \dots \approx 4.13$ 。因此接受项目 (正的 NPV)。

2.4 债券估值 (Valuing Bonds)

债券价格等于未来票息与到期本金的现值之和:

$$P = \sum_{t=1}^N \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^N}$$

变量:

- C : 每期票息 (coupon payment, 通常 = 面值 $\times$ 票息率)
- F : 面值 (Face value / Par value)
- y : 到期收益率 (Yield to Maturity, YTM, 市场利率)
- N : 剩余期数

久期 (Duration): 衡量债券价格对利率变动的敏感性。Macaulay (加权平均) 久期定义:

$$D_{\text{Mac}} = \sum_{t=1}^N t \times \frac{\text{PV}(C_t)}{P}$$

其中 $\text{PV}(C_t)$ 是第 t 期现金流的现值; 改为百分比敏感性的近似式为 Modified Duration:

$$D_{\text{Mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1 + y}$$

数值示例 (逐位): 票息率 5 每年票息 $C = 0.05 \times 1000 = 50$ 。

计算债券价格:

先计算年金现值因子 (票息部分):

$$\sum_{t=1}^5 \frac{1}{(1.04)^t} = \frac{1 - (1.04)^{-5}}{0.04}$$

逐位:

$$1.04^2 = 1.0816$$

$$1.04^3 = 1.124864$$

$$1.04^4 = 1.16985856$$

$$1.04^5 = 1.2166529024$$

$$\text{所以 } (1.04)^{-5} = 1/1.2166529024 \approx 0.821927104$$

$$1 - (1.04)^{-5} = 1 - 0.821927104 = 0.178072896$$

除以 0.04 得到年金因子 ≈ 4.4518224

$$\text{票息现值部分: } 50 \times 4.4518224 = 222.59112$$

$$\text{本金现值部分: } 1000/1.2166529024 = 821.927104$$

$$\text{合计价格: } P \approx 222.59112 + 821.927104 = 1044.518224 \Rightarrow 1044.52$$

YTM 的注记: YTM 等价于债券内部收益率, 是解这个方程得到 y 的值, 通常需要数值方法 (迭代) 或使用金融计算器。

3 风险与回报 (Risk & Return)

3.1 单资产与组合的期望与风险

- 期望收益 $E[R]$ (离散情形):

$$E[R] = \sum_i p_i R_i$$

其中 p_i 为第 i 种状态发生概率, R_i 是该状态下的收益。

- 方差 σ^2 与标准差 σ (衡量风险):

$$\sigma^2 = E[(R - E[R])^2] = \sum_i p_i (R_i - E[R])^2$$

- 二资产组合的期望与方差 (扩展到多资产):

$$- \text{组合期望: } E[R_p] = w_1 E[R_1] + w_2 E[R_2]$$

$$- \text{组合方差 (两个资产):}$$

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}$$

其中 $\sigma_{12} = \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2$ (协方差), ρ_{12} 为相关系数。

多样化效应: 当资产彼此不完全相关 ($\rho < 1$) 时, 通过权重配置可以降低组合方差。在大样本下, 非系统性风险可被分散掉, 但系统性风险 (与市场相关的部分) 无法通过多样化消除。

3.2 有效边界 (Efficient Frontier) 与资本市场线 (CML)

- 有效边界是给定风险可实现的最大期望收益的资产组合集合。投资者按风险偏好在有效边界上选取最优点。
- 在无风险资产存在时, 所有投资者都会选择市场组合 (Tobin Separation), 并按其风险偏好在无风险资产与市场组合 (M) 之间线性配置, 形成资本市场线 (CML)。

3.3 CAPM (资本资产定价模型)

CAPM 给出单一资产的期望收益与其对市场的系统性风险 (β) 之间的线性关系:

$$E[R_i] = r_f + \beta_i (E[R_m] - r_f)$$

变量:

- $E[R_i]$: 资产 i 的期望收益率
- r_f : 无风险利率
- $E[R_m]$: 市场组合的期望收益率
- β_i : 资产与市场的协方差比上市场方差: $\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$

例子 (逐位): 给定 $r_f = 2\%$, $E[R_m] = 8\%$, $\beta = 1.2$ 。

则资产期望收益: $E[R_i] = 0.02 + 1.2 \times (0.08 - 0.02) = 0.02 + 1.2 \times 0.06 = 0.02 + 0.072 = 0.092 = 9.2\%$ 。

含义: 只有市场风险 (β) 决定预期回报。非系统性风险 (可分散) 不应获得风险溢价。

3.4 有效市场假说 (EMH) 与行为金融 (Behavioral Finance)

- **EMH (弱/半强/强式)** 解释价格对信息的反应速度与可交易性: 若市场有效, 利用公开信息获得持续超额收益很困难。
- 行为金融学研究诸如过度自信 (overconfidence)、代表性启发 (representativeness)、锚定 (anchoring) 等行为偏差, 解释市场偏离有效定价的现象 (泡沫、异常收益)。

4 资本结构 (Capital Structure)

4.1 Modigliani–Miller (MM) 命题 (基石理论)

无税情形 (MM Proposition I & II, 无税、无破产成本)

- MM Proposition I (价值不变): 在无税、无交易成本、无信息不对称且市场有效的假设下, 企业的市场价值与其资本结构 (债/股比例) 无关。即:

$$V_L = V_U$$

其中 V_L 为有杠杆公司 (levered firm) 价值, V_U 为无杠杆公司 (unlevered firm) 价值。

- MM Proposition II (权益成本与杠杆关系): 股权资本成本随着负债比率提高而上升:

$$r_e = r_0 + \frac{D}{E}(r_0 - r_d)$$

– r_0 : 无杠杆公司权益成本 (即企业整体的资本成本)

– r_d : 债务成本 (假设税前且已知)

– D/E : 债务市值与股权市值之比

直观: 引入债务 (便宜或便于税盾) 会提高财务风险, 因此要求股东获得更高回报, 增加的股权成本恰好抵销了债务带来的好处, 使公司整体价值不变 (在这些极端假设下)。

有公司税情形

- 如果允许公司收益抵税 (即有公司税), 债务利息税盾提高公司价值。简化结果为:

$$V_L = V_U + T_c D$$

即债务提供的税盾的现值近似等于 $T_c \times D$ (在假设税盾价值与债务风险相同并可即时使用的情况下)。

4.2 现实修正: 权衡理论 (Trade-off)、代理成本、信息不对称 (Pecking Order)

- 权衡理论: 公司选择债务时权衡债务带来的税盾好处与债务增加的预期破产成本 (直接成本与间接成本), 最优杠杆在两者权衡下确定。
- 代理成本理论: 股东与债权人以及管理者之间存在代理冲突, 债务可作为治理工具 (减少自由现金流问题), 但过高债务会引发风险转移 (股东冒险行为) 与劣后投资问题。
- Pecking Order 理论 (融资顺序): 由于信息不对称, 公司优先使用内部资金 (留存收益), 其次债务, 最后发行新股。此理论认为公司没有明确的 “目标杠杆”, 资本结构由融资需求与可用资金的顺序决定。

4.3 WACC 与资本结构关系

- 在有税框架下, WACC 随着适量债务增加而下降 (由于税盾), 但随着债务过高, 破产成本与风险溢价反过来推高 r_e 与 r_d , 因此 WACC 可能呈 U 型, 存在最小点对应最优资本结构。

5 分红政策 (Payout Policy)

理论框架

- MM 分红无关论 (无税、无摩擦): 在完美市场中, 分红政策不影响公司价值; 投资者通过 “自制分红 (homemade dividends)” 可调整回报的形式。
- 现实因素使分红相关:

- 税差异：股息税 vs 资本利得税（在一些税制下，股息更不利于股东，影响公司偏好回购）。
- 信号作用：分红调整（特别是持续增加）通常被市场视为公司前景较好，从而传递正面信号；反之，减配被视为负面信号。
- 代理问题：大额留存现金可能被管理层滥用（所谓“自由现金流问题”），支付股利或回购可约束管理层行为。
- 回购 (Share Repurchase)：回购灵活、税务处理通常优于现金股利、并能用于股权激励与防稀释。

6 金融工具 (Shares, Options, etc)

6.1 普通股 (Common Shares) 估值方法

主要方法：

1. 股利折现模型 (Dividend Discount Model, DDM)：

- 单阶段 Gordon Growth (永续增长)：

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g}$$

变量： D_1 = 下一期股利， r = 要求收益率（股权资本成本）， g = 永续增长率（必须有 $r > g$ ）。

该模型适用于股利稳定且增长率可预见的成熟公司。推导如下：

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t}, \quad D_t = D_1(1+g)^{t-1}.$$

将 D_t 代入得

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_1(1+g)^{t-1}}{(1+r)^t} = \frac{D_1}{1+r} \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^t.$$

右侧为首项为 1、公比为 $\frac{1+g}{1+r}$ 的无穷等比级数，收敛条件为 $|(1+g)/(1+r)| < 1$ ，即 $r > g$ 。级数和为

$$\sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^t = \frac{1}{1 - \frac{1+g}{1+r}} = \frac{1+r}{r-g}.$$

因此

$$P_0 = \frac{D_1}{1+r} \cdot \frac{1+r}{r-g} = \frac{D_1}{r-g}, \quad (r > g).$$

若以当前已知股利 D_0 表示，则 $D_1 = D_0(1+g)$ ，因此也可写为

$$P_0 = \frac{D_0(1+g)}{r-g}.$$

- 多阶段 DDM: 当公司有不同增长阶段 (高速增长后转入稳定期), 分段计算各期股利贴现并加总求现值。
2. 基于现金流的估值 (FCFE 折现): 直接折现 FCFE 得到股权价值。适用于不稳定或不发股利的公司。
 3. 相对估值法 (Multiples): P/E、EV/EBITDA 等倍数法, 基于可比公司或交易得出估值, 实务中常与 DCF 结合使用以交叉验证。

6.2 优先股 (Preferred Shares)

- 常被视为永续年金 (若没有明确到期):

$$P = \frac{D}{r_p}$$

- D : 每期优先股股息
- r_p : 优先股要求收益率 (通常高于债务低于普通股)

6.3 期权 (Options) 基础与 Black-Scholes 模型

期权是一种赋予持有者在未来某一时间 (或之前) 以固定价格买入或卖出标的资产的权利 (非义务) 的金融合约。关键性质:

- 欧式期权: 只能在到期日行使。
- 美式期权: 到期日前任何时间都可行使 (适用于含股息等因素的情形)。

Black-Scholes (BS) 公式 (欧式看涨期权)
若标的资产不支付股息, 欧式看涨期权价格:

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

变量说明:

- C : 看涨期权价格 (Call)
- S_0 : 当前标的资产价格 (underlying spot price)
- K : 行权价 (strike price)

- r : 无风险连续复利利率 (risk-free rate)
- T : 到期时间 (以年计)
- σ : 标的资产年化波动率 (standard deviation)
- $N(\cdot)$: 标准正态分布累积分布函数 (CDF)

解释要点:

- $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 分别与期权的 Delta 与行权概率有关 (在无套利的风险中性测度下), BS 模型通过对未来价格分布的假设 (对数正态) 给出封闭解。
- 对于付股息的标的, BS 有修正形式 (用标的的现值股息或股息率调整 S_0 的有效值)。

模型限制: 波动率变化 (波动率微笑)、跳跃过程、实务上不连续股息、利率曲线形状、以及美式期权的早行权特征等都会使 BS 的精确性降低, 实务中常用二叉树、蒙特卡洛或局部/隐含波动率模型补充。

期权定价直观要点 (非数学)

- 期权价值在于不对称回报 (有限下行, 无限上行或大上行), 因此高波动率与更长期限通常提升期权价值 (其他参数相同)。
- 期权的“希腊字母” (Greeks) 衡量对各参数的敏感性: Delta (对标的价格)、Vega (对波动率)、Theta (对时间价值)、Rho (对利率) 等。

6.4 认股权证 (Warrants)

- 公司发行的权证允许持有人在未来按特定价格购入新股 (会稀释现有股东)。价格可以视作一个长期期权 (但稀释与行权条款影响价值)。

6.5 可转换债券 (Convertibles)

- 可转换债券结合债券 (固定利息、优先清偿) 与股票期权 (转换为股权)。基本价值可以分解为:

$$\text{Convertible Value} = \text{Straight Bond Value} + \text{Conversion Option Value} - \text{Value Loss due to Covenants}$$

- 可转换债通常票面利率低于同类债, 因为包含转换选择权。估值既要考虑债券定价, 也要评估转换期权 (类似定价期权的方法)。

6.6 期权在公司重组与激励中的应用

- 管理层激励计划常采用股票期权作为长期激励，align management & shareholder interests（注意会计与稀释影响）。
- 在重组中，权证或期权可用于债务持有人分享公司上行价值，或作为资产分配与激励工具。

7 可选章节（并购、公司治理、财务困境）

7.1 并购（Mergers & Acquisitions）基础

- 常见并购类型：横向并购（同行业）、纵向并购（供应链上下游）、混合并购、杠杆收购（LBO）。
- 估值方法：
 - DCF（目标公司未来自由现金流折现）
 - 可比公司法（Multiples，如 EV/EBITDA、P/E）
 - 先例交易法（precedent transactions）
- 协同（Synergies）：并购价值通常来源于成本协同（节约）或收入协同（交叉销售）。在估值中需明确量化协同的现金流以及实现概率。
- 支付方式与稀释：现金收购直接影响买方现金与杠杆；以股换股会稀释股东并影响控制权。

7.2 公司治理与控制权

- 治理机制：董事会（single vs two-tier）、股东投票权（累积投票 vs 普通投票）、代理问题（管理层 vs 股东）、激励与约束（薪酬、监督）。
- 全球差异：不同法域（英美法系 vs 大陆法系）在股东保护与债权人保护上差异显著，进而影响公司融资选择与治理设计。

7.3 财务困境与破产重整（Financial Distress）

- 财务困境成本：直接成本（律师、法庭、顾问费用）与间接成本（顾客、供应商信心下降、员工失去信心）。过度破产风险会影响投资决策（债务带来的负面外溢）。
- 重整工具：债务重组、债转股（debt-for-equity swaps）、破产保护——允许企业继续运营同时对债权人进行重整安排。

- 破产优先顺序（简要）：担保债权优先 → 无担保债权 → 次级债（subordinated debt）→ 股东残余（equity residual）。

8 重要公式汇总与变量注释

我在此列出关键公式，并针对每个公式逐一说明变量含义、使用场景与常见陷阱。

1. FV / PV

$$FV = PV(1 + r)^n; \quad PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$$

场景：单笔未来/现在价值转换；注意复利期数（年/半年/月）需统一。

2. 年金现值

$$PV_{\text{annuity}} = C \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r}$$

场景：等额多期支付的现值（例如债券票息流、年金类支付）。

3. 永续年金

$$PV_{\infty} = \frac{C}{r}$$

（适用于永续固定支付，如永续优先股）

4. NPV

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{CF_t}{(1 + r)^t}$$

场景：投资项目评价；注意现金流方向（支出为负，收入为正）。

5. IRR

通过解 $0 = \sum_{t=0}^N CF_t / (1 + IRR)^t$ 得到 IRR。理智使用 IRR（注意多重根、项目规模对比问题）。

6. 债券定价

$$P = \sum_{t=1}^N \frac{C}{(1 + y)^t} + \frac{F}{(1 + y)^N}$$

场景：债券定价与 YTM 计算。

7. Macaulay / Modified Duration

$$D_{\text{Mac}} = \sum t \cdot \frac{\text{PV}(C_t)}{P}; \quad D_{\text{Mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{(1+y)}$$

8. WACC

$$\text{WACC} = \frac{E}{V}r_e + \frac{D}{V}r_d(1 - T_c)$$

场景：折现 FCFF；注意 E 、 D 应以市场价值计，税率与债务成本税前/税后处理要明确。

9. CAPM

$$E[R_i] = r_f + \beta_i(E[R_m] - r_f); \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

10. Gordon Growth (股利折现)

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g}$$

使用时需确保 $r > g$ ，且增长率 g 稳定可持续。

11. FCFF / FCFE

$$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1 - T_c) + \text{Depreciation} - \text{CapEx} - \Delta\text{NWC}$$

$$\text{FCFE} = \text{Net Income} + \text{Depreciation} - \text{CapEx} - \Delta\text{NWC} + \Delta\text{Debt}$$

12. Black-Scholes (欧式看涨)

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$